תאריך הבחינה:	31 יולי 2020
שם המרצים:	ד"ר סאק גבריאליאן, פרופ' נדיה גורביץ', ד"ר ישי דן-כהן, פרופ' איליה טיומקין
שם הקורס:	מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות
מספר הקורס:	201-1-9321
שנה:	2020
סמסטר:	ב׳
מועד:	ג׳
משך הבחינה:	3 שעות
חומר עזר:	מחשבון 4 פעולות חשבון

בחינה במבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות

- משך הבחינה: 3 שעות.
- המבחן מכיל 2 חלקים: חלק א' עם שאלות פתוחות וחלק ב' עם שאלות סגורות.
- בחלק א' יש לכתוב פתרונות מנומקים היטב בכתב יד ברור. תשובה לכל שאלה חייבת להכתב בדף נפרד (או במספר דפים במידת הצורך). בתחילת כל דף כתבו את מספר השאלה וסעיף. מותר לכתוב סעיפים שונים של אותה שאלה בדף אחד.
- בדף נפרד יש לשרטט טבלה ולהכניס בה את התשובות של השאלות הסגורות. לכל שעלה ישנה אך ורק תשובה אחת נכונה. במידה ויש ספק מה התשובה הכתובה - השאלה תפסל. כמו כן, במידה וכתובה יותר מתשובה אחת לשאלה - השאלה תפסל.

8	7	6	5	4	3	2	1
ד	ג	ב	א	ד	ג	ב	א

- בתום הבחינה עליכם לסרוק את הדפים ולהעלות את הקובץ למקום המיועד במודל. סריקה צריכה להיות באיכות טובה ופורמט pdf. בלבד.
- דף נוסחאות שימושיות מצורף בעמוד האחרון של הבחינה.
- <u>אין להשתמש בכל חומר עזר שהוא למעט מחשבון 4 פעולות חשבון.</u>

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה השאלות הן שאלות פתוחות. משקל כל שאלה הוא 12 נקודות. הפתרונות צריכים להיות מסודרים, קצרים, חדים אך מנומקים היטב.

שאלה 1

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 0 \\ -6 & 0 & 6 \\ 0 & 6 & -3 \end{pmatrix}$$

עם רכיבים ממשיים. מצאו מטריצה אורתוגונלית M, את המטריצה ההפוכה שלה M^{-1}, ומטריצה אלכסונית D כך ש-

$$M^{-1}AM = D.$$

שאלה 2

יהיה W תת המרחב במרחב $\mathbb{R}^3$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית, המוגדר ע"י

$$W = \text{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

חשבו את ההטלה האורתוגונלית של הוקטור $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ למרחב W ומצאו את המרחק בין v ל- W.

שאלה 3

נתונים תת מרחבים U, W ב $\mathbb{R}^3$

$$U = Span\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\right\}, \quad W = \left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} : \begin{matrix}x+y+z=0\\2x+y+3z=0\end{matrix}\right\}.$$

מצאו בסיס של $U+W$. נמקו.

שאלה 4

תהא $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ קבוצת וקטורים במרחב וקטורי V. ידוע כי הקבוצה

$$\{v_1 - v_2, v_2 - v_3, v_3 - v_4\}$$

ת"ל וכי הקבוצה $\{v_2, v_3, v_4\}$ בת"ל. הוכיחו כי $v_1 \in \text{Span}\{v_2, v_3, v_4\}$.

שאלה 5

יהא $M_n(F)$ מרחב המטריצות הרבועיות בגודל $n \times n$ מעל שדה F. תהיה B מטריצה ב- $M_n(F)$. העתקה

$$T : M_n(F) \to M_n(F)$$

מוגדרת ע"י

$$T(A) = BA.$$

הוכיחו כי T העתקה לינארית. הוכיחו כי T חד-חד ערכית ועל אם ורק אם המטריצה B הפיכה.

חלק ב'

בחלק זה השאלות הן סגורות. משקל כל שאלה הוא 5 נקודות.

(1) יהא V מרחב וקטורי וU, W תת מרחבים בו. אז $(U+W)\cup U$ הוא תת מרחב של V

(א) אף פעם לא

(ב) תמיד

(ג) רק אם $U \subseteq W$

(ד) רק אם $U \subseteq W$ או $W \subseteq U$

(ה) רק אם $W \subseteq U$.

(2) יהיו $B_1 = \{v_1, v_2\}$, $B_2 = \{w_1, w_2\}$ שני בסיסים של מרחב V כך שמטריצת מעבר בין הבסיסים נתונה ע"י

$$[I]_{B_2}^{B_1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

איזו מהטענות נכונה?

(א) $v_1 - v_2 = -w_2 - w_1$

(ב) $v_2 = w_1$

(ג) $v_1 + v_2 = w_1 + w_2$

(ד) $w_2 = v_1 + 2v_2$

(ה) התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

(3) איזה וקטור מאונך למרחב הפתרונות של המערכת $\begin{cases} 3x - 2y + 2z - t = 0 \\ x + y + t = 0 \end{cases}$?

(א) $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

(ב) $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

(ג) $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

(ד) $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

(ה) התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

(4) תהא A מטריצה רבועית מרוכבת ו- λ ערך עצמי של A. איזו טענה בהכרח נכונה?

(א) A לכסינה

(ב) λ^2 ערך עצמי של A

(ג) λ^2 ערך עצמי של A^2

(ד) λ מספר ממשי.
(ה) התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

(5) איזה פולינום בין הפולינומים הבאים הוא הפולינום האופייני $p_A(x)$ של המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

(א) $(x-1)(x-6)^2$
(ב) $x(x-1)(x-6)$
(ג) $(x-1)^2(x-6)$
(ד) $x(x-6)^2$
(ה) התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

(6) יהיו $a, b \in \mathbb{R}$. איזו מטריצה מהמטריצות הבאות בהכרח לכסינה מעל $\mathbb{R}$?

(א) $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$
(ב) $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$
(ג) $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
(ד) $\begin{pmatrix} a & a-b \\ 0 & b \end{pmatrix}$
(ה) התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

(7) תהא $T : V \to W$ העתקה לינארית כך שלכל רשימה בת"ל

$$S = \{v_1, \ldots, v_n\}$$

גם הרשימה $T(S) = \{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ בת"ל. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

(א) T העתקה על אך לא בהכרח חד חד ערכית
(ב) T העתקה חד חד ערכית אך לא בהכרח על
(ג) T היא איזומורפיזם.
(ד) $\dim(V) \geq \dim(W)$
(ה) התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

(8) יהא V מרחב וקטורי מממד סופי. תהא $T : V \to V$ העתקה לינארית. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

(א) מטריצה של העתקה לינארית בהכרח הפיכה.
(ב) מטריצה של העתקה לינארית בהכרח לכסינה.
(ג) מטריצה של העתקה לינארית בהכרח סימטרית.
(ד) אם $T : V \to V$ העתקה חד חד ערכית אז היא בהכרח על.
(ה) התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

נוסחאות שימושיות

- הטלה אורתוגונלית על תת מרחב $W \subseteq V$: אם $\langle b_1, \ldots, b_k \rangle$ הוא בסיס אורתוגונלי של W אז

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^{k} \frac{(v, b_i)}{(b_i, b_i)} b_i$$

- אלגוריתם גרם-שמידט: אם $\langle b_1, \ldots, b_n \rangle$ הוא בסיס של V אז $\langle w_1, \ldots, w_n \rangle$ הוא בסיס אורתוגונלי של V, כאשר

$$w_1 = b_1$$

$$\forall k \geq 2 \quad w_k = b_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(b_k, w_i)}{(w_i, w_i)} w_i$$

- פיתוח הדטרמיננטה לפי שורה\עמודה: אם $A \in M_{n \times n}(F)$ אז

$$\forall 1 \leq j \leq n \qquad \det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det\Big(M_{ij}(A)\Big)$$

$$\forall 1 \leq i \leq n \qquad \det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det\Big(M_{ij}(A)\Big)$$